36. 变速问题与接送问题

> 🚩**小明旅行记⑫——复杂的旅程！**

🌟 从生活中发现问题 🚩

🚗 爸爸接小明放学

小明放学后等爸爸来接：

> - 小明放学时刻：爸爸同时从家出发
> - 爸爸车速：60公里/时
> - 小明等了10分钟后，爸爸到了
> - 然后两人一起回家，用了15分钟
>
> **问题**：小明家离学校多远？

🤔 为什么要重点学？

变速问题和接送问题是**行程问题中最难的类型**！

> - 速度在变化
> - 时间在变化
> - 需要分段考虑

> 💡 **解题关键**
> **分段！分段！分段！**
> 把复杂的旅程拆成几个简单的部分！

📚 变速问题基本方法

核心思想：分段

无论多么复杂的变化，都可以**分成若干段**，每段速度恒定！

解题步骤

```
第一步：画线段图
第二步：标出速度和时间
第三步：分段计算
第四步：汇总答案
```

平均速度公式

$$v_{平均} = \frac{总路程}{总时间} = \frac{s_1 + s_2 + ...}{t_1 + t_2 + ...}$$

注意：不是速度的平均！

🧙 数学家故事：变速运动的研究

伽利略的实验

伽利略通过实验发现：

- 物体下落时速度在变化
- 距离与时间的平方成正比

📜 微积分的诞生

牛顿和莱布尼茨发明了微积分，专门研究变速运动！

📝 现代应用

领域	应用
汽车	加速、减速、巡航
飞机	起飞、飞行、降落
航天	变轨、对接

> 🌟 **启示**
> 再复杂的变化，都可以"分段"化简！

📐 变速与接送问题公式

分段计算

$$总路程 = s_1 + s_2 + s_3 + ...$$

$$总时间 = t_1 + t_2 + t_3 + ...$$

平均速度

$$\boxed{v_{平均} = \frac{s_1 + s_2 + ...}{t_1 + t_2 + ...} \neq \frac{v_1 + v_2}{2}}$$

接送问题关键

$$相遇时刻 = \frac{起点距离}{两人速度和}$$

等待时间

$$等待时间 = 相遇时刻 - 先出发时刻$$

📝 例题精讲（重点讲解）

🟢 基础题：简单变速

例1：小明去学校，前半程速度4米/秒，后半程速度6米/秒。总路程1200米。求平均速度。

解析：

常见错误：$(4+6)÷2=5$ 米/秒 ❌

正确做法：

$$t_{前} = \frac{600}{4} = 150 \text{（秒）}$$
$$t_{后} = \frac{600}{6} = 100 \text{（秒）}$$
$$总时间 = 150 + 100 = 250 \text{（秒）}$$
$$v_{平均} = \frac{1200}{250} = 4.8 \text{（米/秒）}$$

答案：4.8米/秒 ✓

🟡 进阶题：🚩接送问题（重点）

例2（经典接送问题）：小明放学，爸爸从家同时出发接小明。爸爸速度60公里/时，小明步行速度5公里/时。学校离家10公里。

1. 如果两人相遇后，小明直接上爸爸车回家，需要多少时间？
2. 如果爸爸先接小明再折返回家，需要多少时间？

解析：

问题1分析：

> 小明和爸爸相向而行，在某点相遇

$$相遇时间 = \frac{10}{60 + 5} = \frac{10}{65} \text{（小时）} ≈ 0.154 \text{（小时）} ≈ 9.23 \text{（分钟）}$$

相遇时：

- 小明走了：$5 × 0.154 ≈ 0.77$ 公里
- 爸爸走了：$60 × 0.154 ≈ 9.23$ 公里

$$回家时间 = \frac{10}{60} = \frac{1}{6} \text{（小时）} ≈ 10 \text{（分钟）}$$

$$总时间 ≈ 9.23 + 10 = 19.23 \text{（分钟）}$$

问题2分析：

爸爸直接开到学校（10公里），然后折返接小明：
$$t_1 = \frac{10}{60} = \frac{1}{6} \text{（小时）}$$

此时小明走了：$5 × \frac{1}{6} ≈ 0.833$ 公里

两人相距：$10 - 0.833 = 9.167$ 公里

$$t_2 = \frac{9.167}{60 + 5} ≈ 0.141 \text{（小时）}$$

总时间：
$$t = \frac{1}{6} + 0.141 ≈ 0.308 \text{（小时）} ≈ 18.5 \text{（分钟）}$$

答案：1. 约19.2分钟；2. 约18.5分钟

🔴 挑战题：🚩多段变速

例3：小明从家去学校，速度变化如下：

- 0-5分钟：加速，0→6米/秒
- 5-10分钟：匀速，6米/秒
- 10-15分钟：减速，6→0米/秒
- 15分钟后：步行，3米/秒

小明在20分钟时到达学校。学校离家多远？

解析：

分段计算：

阶段	时间	平均速度	路程
1. 加速	5分	3米/秒	$3 × 300=900$米
2. 匀速	5分	6米/秒	$6 × 300=1800$米
3. 减速	5分	3米/秒	$3 × 300=900$米
4. 步行	5分	3米/秒	$3 × 300=900$米

$$总路程 = 900 + 1800 + 900 + 900 = 4500 \text{（米）}$$

答案：4500米 ✓

🎯 记忆口诀 🚩

变速问题并不怕，
分段处理顶呱呱。
每段速度要记住，
时间路程细计算。

平均速度不简单，
不是速度的平均值。
总路程除总时间，
这才是真平均值！

接送问题也分段，
相遇时间先求到。
小明爸爸一起算，
总时间就出来了！

💡 解题小技巧 🚩

1. **先画线段图**
2. **把路程分成若干段**
3. **每段单独计算**
4. **最后汇总**

🏃 练习题 🚩

🌱 基础巩固

1. 小明前1/3路程速度4米/秒，后2/3路程速度6米/秒。总路程900米。求平均速度。
2. 某人前1/2时间速度8米/秒，后1/2时间速度4米/秒。走了480米需要多少时间？
3. 汽车前10分钟速度60公里/时，后20分钟速度90公里/时。总路程多少？

🌿 能力提升 🚩

4. 🚩小明放学，爸爸从家出发接。爸爸速度50公里/时，小明步行4公里/时。学校离家8公里。问：
   (1) 两人相遇需要多久？
   (2) 小明到家总共需要多久？
5. 🚩甲、乙两地相距120公里。A、B两车分别从两地同时相向而行。A速度60公里/时，B速度40公里/时。A到达乙地后立即返回。几小时后两车相遇？

6. 小明去学校，先以6米/秒的速度走了全程的1/3，然后以3米/秒走完剩余路程。总时间20分钟。学校离家多远？

🌳 思维挑战 🚩

7. 🚩小明和爸爸约定，爸爸开车来接。小明放学后先往前走一段再折返。爸爸速度60公里/时，小明步行5公里/时。学校离家15公里。问小明应该走多远才能让总时间最短？
8. 🚩证明：对于两段路程，第一段速度v_1，第二段速度v_2，平均速度为 $\frac{2v_1v_2}{v_1+v_2}$。

📋 参考答案

题号	答案	简要解析
1	5米/秒	300 ÷ 4=75秒，600 ÷ 6=100秒，总750秒，平均=900 ÷ 75=12？
2	80秒	$t_1=t_2$，$v_1t+v_2t=480$，12t=480，t=40秒
3	50公里	60 ÷ 6+90 ÷ 3=10+30=40分钟=2/3小时，60 × 1/6+90 × 1/3=50公里
4	(1)8/54小时，(2)8/54+8/50小时	相向相遇
5	3小时	120/100=1.2小时，A回程时B走了48公里
6	2160米	设总S，t=S/3/6+2S/3/3=1200秒
7	0.69公里	最优相遇点
8	略	调和平均数公式